

P191 IR カメラと高速角度センサのマルチレート EKF 融合による深宇宙 PAT 制御の高精度化

○高本英熙, 五十里哲, 船瀬龍, 中須賀真一(東京大学)

Enhancing Deep-Space PAT Control Accuracy via Multi-Rate EKF Fusion of IR Camera and High-Speed Angle Sensor

Hideki Takamoto, Satoshi Ikari, Ryu Funase and Shinichi Nakusuka (The University of Tokyo)

Keywords: Deep-space optical communication, Tracking, Multi-rate EKF, IR camera

Abstract

We study deep-space optical PAT with a single IR camera, where low frame rate and pixel quantization constrain pointing. Focusing on fine tracking, a multi-rate linearized EKF fuses low-rate IR centroids (1.2 kHz) with high-rate mirror angles from a GAP sensor (20 kHz), modeling the fine-pointing mirror as a second-order plant. The filter jointly estimates the tracking error and its one-step-ahead value for control, together with sensor biases (IR/GAP) related to camera-optics alignment; the optical crosstalk coefficient α is treated as a fixed, identified parameter. Simulations show smoother commands and robust bias handling/latency tolerance, while pointing-error gains over a prior synchronizer+PID are marginal under nominal noise/rate conditions. We clarify when EKF fusion is beneficial and provide a practical Q/R design recipe for deep-space PAT.

1. 研究背景

深宇宙探査を担う超小型宇宙機のミッションは現在増加傾向にある。現在深宇宙探査ミッションでは無線通信 (Radio Frequency; RF) による通信が主流だが, RF 通信のみで将来ミッションの大容量・高速通信要求を満足することは困難である。そこで, 代替手段として光通信が注目を集めている。波長 $1.5 \mu\text{m}$ 帯を用いる深宇宙光通信は高ビットレートと小型・省電力を両立し得る。ただし, 受信光が極めて微弱であるため, 捕捉・追尾 (PAT) 系の高感度化と高精度化が不可欠である²⁾。

通信光の到来方向を観測する捕捉センサとして通信波長帯に感度を持つ赤外線カメラ (Infrared Camera; IR Camera) は有力候補である一方, 画像読み出しのレート制約と画素量子化が最終追尾精度の律速要因となる。

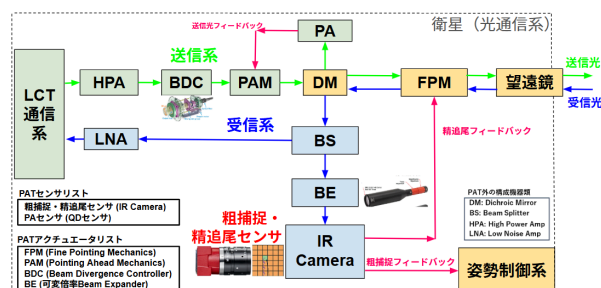


図1 IR カメラ捕捉追尾系概要図³⁾

著者らはこれまで, 図1にあるようなIRカメラを用いた光通信システムについて, 超微弱光下での画像処理 (コンボジット, メディアン, 部分読み出し等) やFPM (Fine Pointing Mirror)を対象とする制御器設計, 粗捕捉から精追尾への安定なモード切替に主眼を置いて検討してきた³⁾。本研究はその延長として, 推定レイヤに確率的手法を導入し, 指向精度の一層の向上を目指すものである。

本研究では, IR カメラ (輝度重心) の低周波観測と, FPM の機械角を 20 kHz で計測できる高速角度センサ (GAP) の高周波観測を, 拡張カルマンフィルタ (Extended Kalman Filter; EKF) でマルチレート融合することで, 量子化雑音を観測雑音として吸収しつつ, 帯域の高い誤差推定から μrad 級の連続制御入力を生成することを狙う。さらに, 以前の研究から深宇宙光通信には通信時に追尾誤差 $4 \mu\text{rad}-1\sigma$ が必要となることが分かっているので³⁾, 本研究の手法によるその実現性を検討する。

2. 研究目的

本研究の目的は, IR カメラの低周波観測 (0.14–1.2 kHz) と GAP センサの高周波観測 (20 kHz) をマルチレート拡張カルマンフィルタで融合し, (i) IR 画像の画素量子化および低レート更新がもたらす観測起因の誤差を統計的に吸収し, (ii) 高帯域の誤差推定に基づく μrad 級の連続指令を生成することで, 深宇宙光通信に必要な追尾精度 $4 \mu\text{rad}-1\sigma$ の達成可能性を評価することである。併せて, クロストーク係数 α やノイ

ズ共分散 (R_c, R_g) の設計感度を明らかにし, KF 導入時の性能上限と有効条件を定める. 達成できない場合でも, 有効条件と設計指針 (Q/R 設定, α の感度, 残差整合) を明確化する. なお, 本研究は捕捉追尾シーケンスにおける精追尾に焦点を当て, その際 IR 撮像レートは 1.2kHz に固定化されているとする.

3. 従来のシステム構成

以前まで研究していた深宇宙光通信の捕捉追尾フィードバック系のシステム図を図 2 に示す.

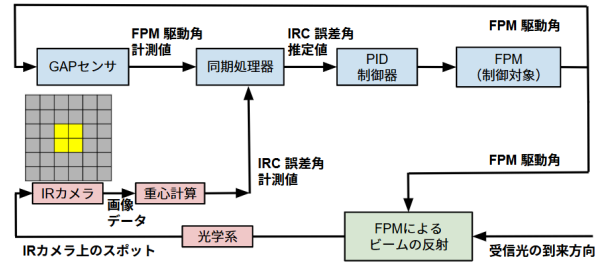


図2 従来の捕捉追尾系システム構成

これまでの系では, 低帯域のIRと高帯域のGAPの計測結果を組み合わせるとき, それらの差分を取って制御誤差を生成するマルチレート同期処理 (図3) を用いていた³⁾.

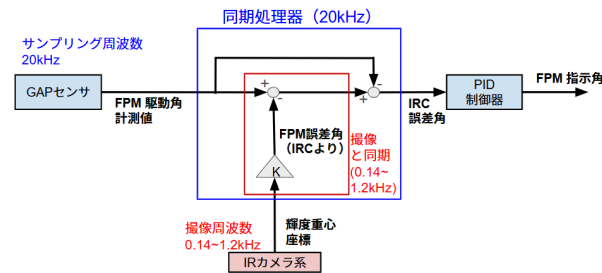


図3 同期処理器³⁾

要点は次のとおり.

- IR輝度重心の更新レートは撮像条件に依存 (粗捕捉: 約 0.14 kHz, 精追尾: 約 1.2 kHz).
- FPM駆動角はGAPで20 kHz計測可能. そこで, 制御誤差の計算にIR由来の誤差角に加えてGAPの高レート情報を取り入れ, 高帯域の誤差更新を実現した.
- 仕組み:
 - IR更新が来た瞬間は, 輝度重心→誤差角変換ゲイン K を介して得たIR由来のFPM誤差角と, 同時刻のGAP角が相殺されるように合成し, 制御器には「IRが観たFPM誤差角」そのものを入力.
 - IR更新が無い期間は, 直前のIR誤差角をホールドし, 現在のGAP角との差を20 kHzで更新して制御器へ供給 (高周波更新を維持).

結果として, IRの低帯域を前提としつつも20 kHz相当のフィードバック帯域を確保できた. しかし, さらなる追尾精度向上のためには, 低レートIRの量子化雑音・非同期更新, ならびにセンサ/光学系バイアスを

体系的に扱う必要がある. そこで本研究では, この同期処理の考え方を状態空間へ拡張し, IR (低レート) とGAP (高レート) をカルマンフィルタで統計的に融合する. これにより,

$$e = \theta_s - \alpha\theta_f \quad (1)$$

(※ θ_s : 到来光の指向誤差, θ_f : FPM機械角, α : 光学クロストーク係数 (鏡→外角の寄与))

により表される, 光学系内部における追尾誤差 e をバイアスとともに一貫推定し, 整合的な共分散の下で1ステップ先予測を制御器へ供給することが可能となる.

4. 捕捉追尾系に対するKF適用例

光通信の捕捉追尾系に Kalman 系を適用した報告は複数存在するが, 多くは (i) 画像系のみの単一センサKF, または (ii) 有効帯域がおおむね ≤ 2 kHz に留まる構成である. 代表例として, ビーコンIRに対する適応型Fading KF (NAKF)⁴⁾, FPMを用いたIUKF⁵⁾, 高度プラットフォームでの目標予測, 地上局の先行角 (PAA) 推定KF⁶⁾, QDとジンバルの協調追尾KF⁷⁾などが挙げられる. 近年, IRカメラ+KFのサーベイも見られるが, 具体的アルゴリズムや高帯域センシングの統合は限定的である.

表1 捕捉追尾系へのKF適用の代表例

区分	著者	概要
NAKF (IRのみ)	Li et al. (2016)	適応 R・時遅れ対処. 画像重心位置と擬似速度を観測. μrad 級 ($\leq 1\sim 2$ kHz)
FSM+IUKF (HAPS)	Wang et al. (2023)	目標予測と帯域向上の両立 (単一ループ中心)
PAA 予測KF (地上局)	Furui et al. (2020)	光学軸角KFで先行角を高精度化
QD 協調追尾KF (地上同士)	Soysal et al. (2010)	基本構成の解説と実装例

本研究の位置づけ (新規性) として, 低レートのIR画像重心と20 kHzの高速角度センサ (GAP) を単一のマルチレートEKFに統合し, 追尾誤差を一貫推定・1ステップ先予測して制御に供する構成を示す. 著者の調査の範囲では, IRカメラと高速角度センサを一本化したEKFで20 kHzまで拡張した報告は見当たらなかった.

5. 提案手法: IR+GAPのマルチレートEKF

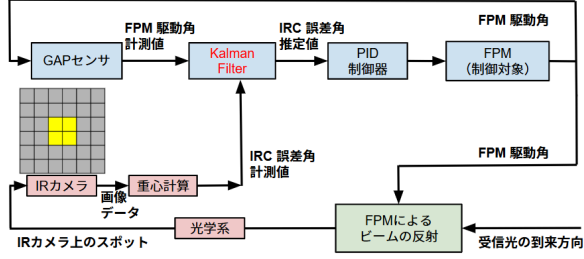


図4 システム構成

本手法はEKFを設計指針とするが、実装では小角度近似により線形化が成立するため、各軸で線形KFとして動作させる。目的は、低レート of IR と高レート of GAP を一体の推定器で融合し、1ステップ先の誤差予測を制御器へ供給することである。

- 前提と記号（精追尾のみ・角度はrad）
 - ▶ θ_s : Line of Sight (LoS) 指向誤差（外角）、 ω_s : その角速度
 - ▶ θ_f : FPM 機械角（内角）、 ω_f : その角速度
 - ▶ b_c, b_g : IR/GAP のオフセットバイアス（ランダムウォーク）
 - ▶ α : 光学クロストーク係数（鏡→外角の寄与）。本稿では事前同定された既知パラメータとして扱い、オンライン推定は行わない。
 - ▶ u : FPM 駆動指令
 - ▶ 追尾誤差

$$e = \theta_s - \alpha\theta_f \quad (2)$$

（制御の対象量）

- 状態（x,y 各軸共通）：

$$x = \begin{pmatrix} \theta_s \\ \omega_s \\ \theta_f \\ \omega_f \\ b_c \\ b_g \end{pmatrix} \quad (3)$$

- 入力: 誤差の交差駆動を踏襲し、x 誤差は y 鏡で制御、y 誤差は x 鏡で制御。入力 u は FPM 駆動指令（PID 出力）。
- 出力: 追尾誤差を PID 制御器へ渡す出力とし、

$$e = \theta_s - \alpha\theta_f \quad (4)$$

- 連続モデル（LoS + FPM + バイアス）：

$$\begin{aligned} \frac{d\theta_s}{dt} &= \omega_s, \\ \frac{d\omega_s}{dt} &= 0 \end{aligned} \quad (5)$$

LoS は等速度（CA）モデルであり、姿勢ブレ等の外乱は離散化時の Q_s で表現する。

$$\frac{d^2\theta_f}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{d\theta_f}{dt} + \omega_n^2\theta_f = k_u u \quad (6)$$

FPM は二次機械系としてモデル化し、 ω_n, ζ, k_u はデータシートや同定値に基づく。

$$\begin{aligned} \frac{db_c}{dt} &= w_{bc}, \\ \frac{db_g}{dt} &= w_{bg} \end{aligned} \quad (7)$$

オフセットはRW（ランダムウォーク）で表し、IR/光学アライメントのドリフトを吸収する。

- 離散化と行列（ $T_s = 50 \times 10^{-6}s$ ）：
LoS:

$$\begin{aligned} A_s &= \begin{pmatrix} 1 & T_s \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \\ Q_s &= q_s * \begin{pmatrix} \frac{T_s^3}{3} & \frac{T_s^2}{2} \\ \frac{T_s^2}{2} & T_s \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (8)$$

FPM: 連続系を

$$\begin{aligned} A_f &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{pmatrix}, \\ B_f &= \begin{pmatrix} 0 \\ k_u \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (9)$$

とし、

$$[A_f^d, B_f^d] = \exp\left(\begin{pmatrix} A_f & B_f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} * T_s\right) \quad (10)$$

統合行列: A は

$$A_s, A_f^d, I_2 \quad (11)$$

のブロック対角、

$$B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_f^d \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (12)$$

• Q は LoS 部 Q_s と FPM 部

$$Q_f = q_f * \begin{pmatrix} \frac{T_s^3}{3} & \frac{T_s^2}{2} \\ \frac{T_s^2}{2} & T_s \end{pmatrix} \quad (13)$$

、バイアス部

$$\begin{pmatrix} q_{bc} & 0 \\ 0 & q_{bg} \end{pmatrix} \quad (14)$$

のブロック対角。すなわち A は [LoS 2×2, FPM 2×2, Bias 2×2] の対角ブロックで構成され、 B は FPM 列のみに非零となる。

- 観測（式と行列を対で記載）：GAP（20 kHz）：

$$z_g = \theta_f + b_g + v_g \quad (15)$$

, 観測行列

$$H_g = [0, 0, 1, 0, 0, 1] \quad (16)$$

FPM 機械角の直観測に GAP バイアスが加算された量を計測する。IR（精追尾・1.2 kHz）：

$$z_c = (\theta_s - \alpha\theta_f) + b_c + v_c \quad (17)$$

, 観測行列

$$H_c = [1, 0, -\alpha, 0, 1, 0] \quad (18)$$

IR 重心は「外角-鏡寄与+IR バイアス」を計測する。 α は FPM 等光学系の配置により事前に同定された固定値とする。

- EKF（Joseph 形・非同期更新）：
予測:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= A\hat{x} + Bu, \\ \bar{P} &= A\hat{P}A^T + Q \end{aligned} \quad (19)$$

GAP 観測更新（毎サンプル）：

$$K_g = \bar{P}H_g^T (H_g\bar{P}H_g^T + R_g)^{-1} \quad (20)$$

,

$$\hat{x} = \bar{x} + K_g(z_g - H_g\bar{x}) \quad (21)$$

,

$$\hat{P} = (I - K_gH_g)\bar{P}(I - K_gH_g)^T + K_gR_gK_g^T \quad (22)$$

IR 観測更新（1.2 kHz）：

$$K_c = \bar{P}H_c^T (H_c\bar{P}H_c^T + R_c)^{-1} \quad (23)$$

,

$$\hat{x} = \bar{x} + K_c(z_c - H_c\bar{x}) \quad (24)$$

,

$$\hat{P} = (I - K_cH_c)\bar{P}(I - K_cH_c)^T + K_cR_cK_c^T \quad (25)$$

更新スケジュールは GAP が毎サンプル(20 kHz), IR は到来時のみ (1.2 kHz). 数値安定化のため Joseph 形と対称化を用いる.

- 出力と制御連携:

$$\begin{aligned} e_{\text{pred}}, \\ \dot{e}_{\text{pred}} \end{aligned} \quad (26)$$

を算出し, PID へ供給する (符号は負帰還となるよう定義).

$$\dot{e}_{\text{pred}} \quad (27)$$

は微分の代替として安定に帯域を拡張する前向き成分として利用できる.

- マルチレート運用と安定化:

- GAP は毎サンプル更新, IR は到来時のみ更新 (ゲーティング).
- 数値安定のため更新は Joseph 形, $\text{hat}(P)$ は都度対称化, スカラー分散は下限 eps を付与.

実運用では残差に合わせて R を更新し, 次に q_f を掃引して最小誤差点を探索する.

6. 実験・シミュレーション条件 (シナリオ／指標)

実験は matlab simulink によって作成された, 捕捉追尾系の数値シミュレータによって行われた. 本シミュレータにおいては, 図 1 に示すような, IR カメラと GAP センサを用いた捕捉追尾系をモデル化している. IR カメラと GAP センサのほかにも, 光学系, 衛星の姿勢擾乱もモデル化されており, 実際の衛星の姿勢擾乱や光路の擾乱を再現している.

- モデル: LoS=CA, FPM=2nd (前節式に同じ), 捕捉→精追尾を模擬
- レート: GAP 20 kHz, IR 1.2 kHz (非同期更新)
- 制御/推定: 共通 PID(+LPF, AW), EKF で IR+GAP 融合 (Q/R は残差整合)
- 指標: 追尾誤差の RMS(Root Mean Square)・95%・整定時間, 指令 RMS (平滑度の指標), IR/GAP 残差分散の実測と設定 R の整合 ; 従来 (同期処理+PID) と比較

表 2 主パラメータ一覧

FPM ω_n, ζ, k_u	339 Hz, 0.015, $0.25\omega_n^2$
T_s	$50e-6$ (20 kHz)
IR rate	1.2 kHz (mode)
Q	$q_s = 1e-5, q_f = 1e-4, q_{bc} = q_{bg} = 1e-11$
R	$R_g = (1e-6)^2, R_c = (5e-6)^2$
α	$\alpha_{xy} = 2.0, \alpha_{yx} = \sqrt{2}$

7. 結果

まず, 提案手法を用いた場合の各軸の追尾誤差の時間履歴・移動平均 RMS は以下ようになった.

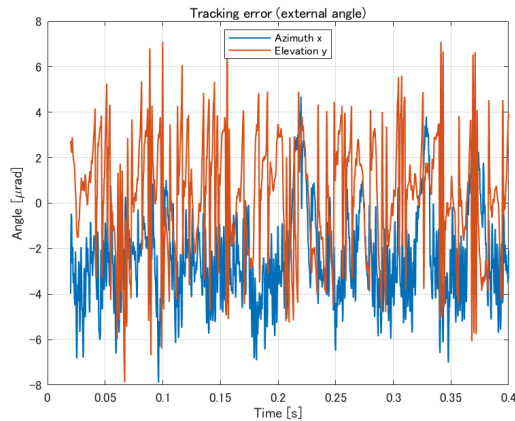


図5 追尾誤差の時間履歴(提案手法)

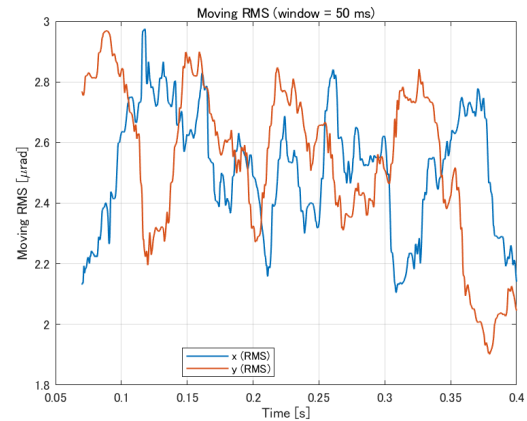


図8 追尾誤差の RMS(従来型)

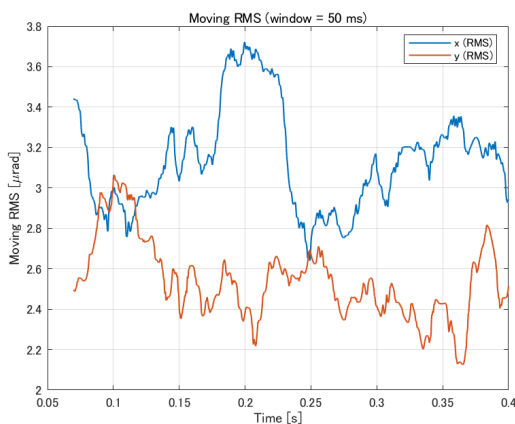


図6 追尾誤差の RMS(提案手法)

一方で、従来型の同期処理器を用いた場合の各軸の追尾誤差の時間履歴・RMS は以下ようになった。

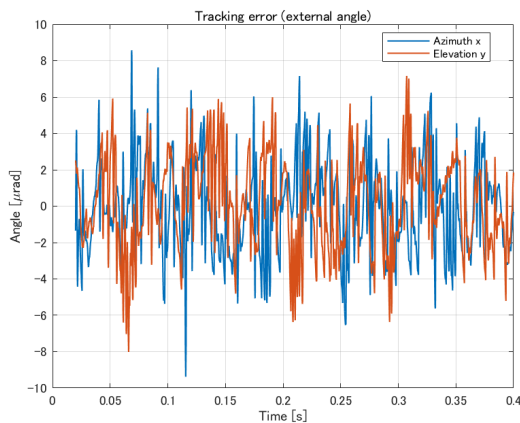


図7 追尾誤差の時間履歴(従来型)

最後に、xy 軸を合成して導出した追尾誤差は以下のようになった。

従来型の同期処理器：3.5 μ rad

提案手法：3.8 μ rad

8. 考察：改善が限定的だった要因と設計指針

掲載した時間履歴と移動 RMS (窓 0.05 s) に基づき、提案手法 (EKF) と従来型 (同期処理 + PID) を比較すると次の通りである。時間履歴はいずれも平均 0 付近で顕著なドリフトはなく、定常到達も速い。移動 RMS は両方式とも概ね 2–3 μ rad 帯で推移し短時間ジッタ水準は同等だが、局所的には提案手法で低周波の上下動がわずかに大きい区間が見られる。総合指標として x,y を合成した RMS は従来型 3.5 μ rad, 提案手法 3.8 μ rad で、本条件では従来型がわずかに優位であった。一方、提案手法は残差整合やバイアス吸収、指令の平滑化といった運用上の利点を示しており、性能差はチューニング・条件依存の可能性が高い。

性能差に対して考えられる原因は以下の通りである。

- パラメータチューニングの不足: Q/R と PID を同時最適化できておらず、特に q_f, q_s とバイアス $RW(q_{bc}, q_{bg})$ の設定が保守的で、低周波側で過平滑・位相遅れが生じ合成 RMS が悪化。
- モデルの不適切さ: FPM を 2 次系、LoS を CA、 α を定数とした近似により、高次共振・遅延・非直交・周波数依存 α 等を見逃す。予測誤差が残差を押し上げ、実効ゲインが下がった。
- 観測雑音の大きさ: IR 重心の量子化・ショットノイズで R_c が相対的に大きく、IR 更新 (≈ 0.83 ms) の寄与が希薄化。高帯域推定の優位が RMS に十分反映されない。
- 指令平滑化のトレードオフ: EKF で指令は滑らかになった一方、低周波誤差の残りが RMS に効き、従来型と比較して僅差劣後 (合成 RMS: 従来 3.5 μ rad, 提案 3.8 μ rad)。

- 同期処理+PID の近最適性: 本シナリオとノイズ条件では従来方式が既に高帯域・低遅延で、追加の状態推定利得が小さかった可能性。

- 7) Soysal, Gokhan, Efe, M. Kalman Filter Aided Cooperative Optical Beam Tracking. Radioengineering. 2010.

9. まとめ

本稿では、IR カメラ (1.2 kHz) と GAP (20 kHz) をマルチレート EKF で融合し、x,y 各軸の追尾誤差の時間履歴と移動 RMS を評価した。提示条件では、合成 RMS で従来同期処理+PID が $3.5 \mu\text{rad}$ 、提案手法が $3.8 \mu\text{rad}$ と僅差で従来優位であり、EKF 導入の絶対誤差低減効果は限定的であった。一方で、提案手法は残差整合とバイアス吸収、指令の平滑化という運用上の利点を示した。

- 達成点: 指令の滑らかさ向上、残差分散と設定 R の整合性、バイアス吸収の有効性。
- 限界: 本条件では短時間ジッタ水準は従来と同等で、合成 RMS は僅差劣後。
- 含意: さらなる利得には Q/R と PID の同時同定、モデル高次化 (遅延/非直交/周波数依存 α)、IR 観測の SNR 向上が必要。

参考文献

- 1) Creech, S. D., Robinson, K. F., Cox, R. "NASA's Space Launch System: Deep Space Access for CubeSats". Proc. NASA Conference. Marshall Space Flight Center, 2019.
- 2) Kaushal, H., Kaddoum, G. Optical Communication in Space: Challenges and Mitigation Techniques. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2017, vol. 19, no. 1, pp. 57–96.
- 3) Takamoto, Hideki, Hosonuma, Takayuki, Ikari, Satoshi, Funase, Ryu, Nakasuka, Shinichi. "Study on Infrared Camera Based Integrated Acquisition and Tracking System for Deep-Space Optical Communication in Micro Satellite". 35th International Symposium on Space Technology and Science. Tokushima, Japan, 2025.
- 4) Li, Lixing, Huang, Yongmei, Wang, Qiang, Yang, Fasheng. Noise adaptive fading Kalman filter for free-space laser communication beacon tracking. Applied Optics. 2016, vol. 55, no. 31, pp. 8486–8493.
- 5) Wang, Junyao, Song, Yansong, Jiang, Huilin, Wang, Tong, Dong, Keyan, Liu, Yang. High-precision dynamic pointing method for improving the acquisition performance of laser communication between high-altitude platform stations. Optik. 2023, vol. 275, p. 170621.
- 6) Furui, Z., Ping, R., Junfeng, H. Point ahead angle prediction based on Kalman filtering of optical axis pointing angle in satellite laser communication. Optical Review. 2020, vol. 27, pp. 447–454.